

Tarea N° 1

Ejercicio 1: Modelo Dinámico Simple.

Asumir una economía donde los agentes viven por siempre ($t = 0, 1, 2, \dots$) y donde sólo existen 2 agentes que sólo difieren en su dotación cada período. El agente 1 recibe e en los períodos pares $t = 0, 2, 4, \dots$ y 0 en los períodos impares, mientras que el individuo 2 recibe la dotación $\bar{e}$ en los períodos impares y 0 en los pares. Este bien es perecedero, con lo cual lo que no se consume en cada período se pierde.

Asumir que los individuos tienen una función de utilidad logarítmica y que descuentan el futuro a un factor β . Esta economía es de dotación (no hay producción) y tampoco hay gobierno. Los agentes pueden intercambiar, en cada período, el bien perecedero que existe en la economía.

Resolver:

(1) Asumir una estructura de mercado de Arrow-Debreu, donde los mercados se abren una sola vez al inicio del período 0, y luego se respetan los contratos armados en ese momento. Encontrar el consumo para cada individuo en cada período y los precios de la economía.

Agente 1:
$$e_t^1 = \begin{cases} e, & t \text{ es par}(0, 2, 4, \dots) \\ 0, & t \text{ es impar}(1, 3, 5, \dots) \end{cases}$$

Agente 2:
$$e_t^2 = \begin{cases} 0, & t \text{ es par}(0, 2, 4, \dots) \\ \bar{e}, & t \text{ es impar}(1, 3, 5, \dots) \end{cases}$$

Utilidad:
$$U(c_t^i) = \ln c_t^i, \text{ donde } i = 1, 2 \text{ y } t = 0, 1, 2, \dots$$

Factor de descuento: β .

Estructura de mercado de Arrow-Debreu:

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{c_t^i\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t^i \quad \text{sujeto a}$$

$$\sum_{t=0}^{\infty} p_t c_t^i \leq \sum_{t=0}^{\infty} p_t e_t^i, \\ c_t^i \geq 0, \forall t.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t^i - \lambda^i [\sum_{t=0}^{\infty} (p_t c_t^i - p_t e_t^i)].$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{c_t^i} = \beta^t \frac{1}{c_t^i} - \lambda^i p_t = 0 \Rightarrow \frac{\beta^t}{c_t^i} = \lambda^i p_t. \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{c_{t+1}^i} = \beta^{t+1} \frac{1}{c_{t+1}^i} - \lambda^i p_{t+1} = 0 \Rightarrow \frac{\beta^{t+1}}{c_{t+1}^i} = \lambda^i p_{t+1}. \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{\lambda^i} = \sum_{t=0}^{\infty} (p_t c_t^i - p_t e_t^i) = 0 \Rightarrow \sum_{t=0}^{\infty} p_t c_t^i = \sum_{t=0}^{\infty} p_t e_t^i. \quad (3)$$

Reemplazando (1) en (2), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\begin{aligned} \frac{\beta^t}{c_t^i} &= \frac{p_t}{p_{t+1}} \frac{\beta^{t+1}}{c_{t+1}^i} \\ \frac{1}{c_t^i} &= \frac{p_t}{p_{t+1}} \beta \frac{1}{c_{t+1}^i} \\ \frac{c_{t+1}^i}{\beta c_t^i} &= \frac{p_t}{p_{t+1}}. \end{aligned} \quad (4)$$

Reordenando (4) y sumando para los dos agentes $i = 1, 2$, se tiene:

$$p_{t+1} \sum_{i=1}^2 c_{t+1}^i = \beta p_t \sum_{i=1}^2 c_t^i. \quad (5)$$

Además, dada (3), se tiene:

$$p_{t+1} \sum_{i=1}^2 e_{t+1}^i = \beta p_t \sum_{i=1}^2 e_t^i. \quad (5')$$

Entonces, dada (5'), se tiene que:

➤ Si t es par:

$$\begin{aligned} p_{t+1} (0 + \bar{e}) &= \beta p_t (\underline{e} + 0) \\ p_{t+1} \bar{e} &= \beta p_t \underline{e} \\ p_{t+1} &= \beta \frac{\underline{e}}{\bar{e}} p_t \\ p_t &= \beta \frac{\bar{e}}{\underline{e}} p_{t-1}. \end{aligned}$$

➤ Si t es impar:

$$\begin{aligned} p_{t+1} (\underline{e} + 0) &= \beta p_t (0 + \bar{e}) \\ p_{t+1} \underline{e} &= \beta p_t \bar{e} \\ p_{t+1} &= \beta \frac{\bar{e}}{\underline{e}} p_t \\ p_t &= \beta \frac{\underline{e}}{\bar{e}} p_{t-1}. \end{aligned}$$

Entonces, reemplazando los p_t hasta llegar a p_0 , se tiene que:

Si t es par	$\Rightarrow$	$p_t = \beta^t p_0.$	Precio para t par.
Si t es impar	$\Rightarrow$	$p_t = \beta^t \frac{\underline{e}}{\bar{e}} p_0.$	Precio para t impar.

Considerando (4) y utilizando las ecuaciones de precios, se tiene que:

➤ Si t es par:

$$\begin{aligned}\frac{c_t^i}{\beta c_{t-1}^i} &= \frac{p_{t-1}}{p_t} \\ \frac{c_t^i}{\beta c_{t-1}^i} &= \frac{1}{\beta} \frac{e}{\bar{e}} \\ c_t^i &= \frac{e}{\bar{e}} c_{t-1}^i.\end{aligned}$$

➤ Si t es impar:

$$\begin{aligned}\frac{c_t^i}{\beta c_{t-1}^i} &= \frac{p_{t-1}}{p_t} \\ \frac{c_t^i}{\beta c_{t-1}^i} &= \frac{1}{\beta} \frac{\bar{e}}{e} \\ c_t^i &= \frac{\bar{e}}{e} c_{t-1}^i.\end{aligned}$$

Entonces, reemplazando los c_t^i hasta llegar a c_0^i , se tiene que:

$$\text{Si } t \text{ es par} \quad \Rightarrow \quad c_t^i = c_0^i.$$

$$\text{Si } t \text{ es impar} \quad \Rightarrow \quad c_t^i = \frac{\bar{e}}{e} c_0^i.$$

Considerando el lado izquierdo de la restricción presupuestaria y utilizando las ecuaciones de precios y de consumos, se tiene:

$$\begin{aligned}p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + p_2 c_2^i + \dots &= p_0 c_0^i + \beta \frac{e}{\bar{e}} p_0 \frac{\bar{e}}{e} c_0^i + \beta^2 p_0 c_0^i + \dots \\ p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + p_2 c_2^i + \dots &= p_0 c_0^i + \beta p_0 c_0^i + \beta^2 p_0 c_0^i + \dots \\ p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + p_2 c_2^i + \dots &= p_0 c_0^i (1 + \beta + \beta^2 + \dots) \\ p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + p_2 c_2^i + \dots &= \frac{p_0 c_0^i}{1 - \beta}.\end{aligned}$$

Considerando el lado derecho de la restricción presupuestaria y utilizando las ecuaciones de precios, se tiene que:

➤ Si $i = 1$:

$$\begin{aligned}p_0 e_0^1 + p_1 e_1^1 + p_2 e_2^1 + \dots &= p_0 \underline{e} + 0 + \beta^2 p_0 \underline{e} + \dots \\ p_0 e_0^1 + p_1 e_1^1 + p_2 e_2^1 + \dots &= p_0 \underline{e} (1 + \beta^2 + \dots) \\ p_0 e_0^1 + p_1 e_1^1 + p_2 e_2^1 + \dots &= \frac{p_0 \underline{e}}{1 - \beta^2}.\end{aligned}$$

➤ Si $i = 2$:

$$\begin{aligned}p_0 e_0^2 + p_1 e_1^2 + p_2 e_2^2 + \dots &= 0 + \beta \frac{e}{\bar{e}} p_0 \bar{e} + 0 + \dots \\ p_0 e_0^2 + p_1 e_1^2 + p_2 e_2^2 + \dots &= 0 + \beta p_0 \underline{e} + 0 + \dots \\ p_0 e_0^2 + p_1 e_1^2 + p_2 e_2^2 + \dots &= \beta p_0 \underline{e} (1 + \beta^2 + \dots) \\ p_0 e_0^2 + p_1 e_1^2 + p_2 e_2^2 + \dots &= \frac{\beta p_0 \underline{e}}{1 - \beta^2}.\end{aligned}$$

Uniendo el lado izquierdo y el lado derecho de la restricción presupuestaria, se tiene que:

➤ Si $i = 1$:

$$p_0 c_0^1 \frac{1}{1-\beta} = \frac{p_0 \underline{e}}{1-\beta^2}$$

$$p_0 c_0^1 \frac{1+\beta}{(1-\beta)(1+\beta)} = \frac{p_0 \underline{e}}{1-\beta^2}$$

$$p_0 c_0^1 \frac{1+\beta}{1-\beta^2} = \frac{p_0 \underline{e}}{1-\beta^2}$$

$$c_0^1 (1+\beta) = \underline{e}$$

$$c_0^1 = \frac{\underline{e}}{1+\beta}.$$

➤ Si $i = 2$:

$$p_0 c_0^2 \frac{1}{1-\beta} = \frac{\beta p_0 \underline{e}}{1-\beta^2}$$

$$p_0 c_0^2 \frac{1+\beta}{(1-\beta)(1+\beta)} = \frac{\beta p_0 \underline{e}}{1-\beta^2}$$

$$p_0 c_0^2 \frac{1+\beta}{1-\beta^2} = \frac{\beta p_0 \underline{e}}{1-\beta^2}$$

$$c_0^2 (1+\beta) = \beta \underline{e}$$

$$c_0^2 = \frac{\beta \underline{e}}{1+\beta}.$$

Conociendo los c_0^i y dadas las ecuaciones de consumos, se pueden obtener los consumos para cada agente en cada período:

➤ Si $i = 1$:

$$c_t^1 = \frac{\underline{e}}{1+\beta} \text{ (si } t \text{ es par); } c_t^1 = \frac{\bar{e}}{1+\beta} \text{ (si } t \text{ es impar).} \quad \text{Consumo agente 1.}$$

➤ Si $i = 2$:

$$c_t^2 = \frac{\beta \underline{e}}{1+\beta} \text{ (si } t \text{ es par); } c_t^2 = \frac{\beta \bar{e}}{1+\beta} \text{ (si } t \text{ es impar).} \quad \text{Consumo agente 2.}$$

(2) Definir el comercio neto como $x_t = e_t - c_t$, es decir, el comercio neto de un individuo en un período es la diferencia entre su dotación y su consumo. Encontrar el comercio neto de cada individuo en cada período.

En cada período t par, el agente 1 entrega al agente 2:

$$x_t^1 = e_t^1 - c_t^1$$

$$x_t^1 = \underline{e} - \frac{\underline{e}}{1+\beta}$$

$$x_t^1 = \underline{e} \left(1 - \frac{1}{1+\beta}\right)$$

$$x_t^1 = \underline{e} \frac{1+\beta-1}{1+\beta}$$

$$x_t^1 = \frac{\beta \underline{e}}{1+\beta}.$$

Comercio neto del agente 1.

En cada período t impar, el agente 2 entrega al agente 1:

$$x_t^2 = e_t^2 - c_t^2$$

$$x_t^2 = \bar{e} - \frac{\beta \bar{e}}{1+\beta}$$

$$x_t^2 = \bar{e} \left(1 - \frac{\beta}{1+\beta}\right)$$

$$x_t^2 = \bar{e} \frac{1+\beta-\beta}{1+\beta}$$

$$x_t^2 = \frac{\bar{e}}{1+\beta}.$$

Comercio neto del agente 2.

(3) Suponer, ahora, que aumenta el valor del factor de descuento, es decir, que aumenta β . ¿Qué se cree que pasará con los consumos de cada agente en el tiempo?

Agente 1 (para t par):

$$\frac{\partial c_t^1}{\partial \beta} = \frac{-\underline{e}}{(1+\beta)^2} < 0.$$

Agente 2 (para t impar):

$$\frac{\partial c_t^2}{\partial \beta} = \frac{\bar{e}(1+\beta) - \beta \bar{e}}{(1+\beta)^2}$$

$$\frac{\partial c_t^2}{\partial \beta} = \frac{\bar{e} + \beta \bar{e} - \beta \bar{e}}{(1+\beta)^2}$$

$$\frac{\partial c_t^2}{\partial \beta} = \frac{\bar{e}}{(1+\beta)^2} > 0.$$

Por lo tanto, si aumenta el valor del factor de descuento, es decir, aumenta β , para cada período, el consumo del agente 1 disminuye, en tanto que el consumo del agente 2 aumenta.

(4) Suponer, ahora, que los individuos reciben las mismas dotaciones iguales a $\underline{e}$ en los períodos pares y a $\bar{e}$ en los impares. ¿Qué se cree que pasará con los consumos de cada agente en el tiempo? ¿Existirá comercio?

En este caso, considerando, nuevamente, el lado derecho de la restricción presupuestaria y utilizando la ecuaciones de precios (las cuales no varían), se tiene:

$$p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + p_2 e_2^i + \dots = p_0 \underline{e} + \beta \frac{\underline{e}}{\bar{e}} p_0 \bar{e} + \beta^2 p_0 \underline{e} + \dots$$

$$p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + p_2 e_2^i + \dots = p_0 \underline{e} + \beta p_0 \bar{e} + \beta^2 p_0 \underline{e} + \dots$$

$$p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + p_2 e_2^i + \dots = p_0 \underline{e} (1 + \beta + \beta^2 + \dots)$$

$$p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + p_2 e_2^i + \dots = \frac{p_0 \underline{e}}{1-\beta}.$$

Uniendo el lado izquierdo y el lado derecho de la restricción presupuestaria, se tiene:

$$p_0 c_0^i \frac{1}{1-\beta} = \frac{p_0 \underline{e}}{1-\beta}$$

$$c_0^i = \underline{e}.$$

Conociendo los c_0^i y dadas las ecuaciones de consumos (las cuales no varían), se pueden obtener los consumos para cada agente en cada período:

$$\begin{aligned} \text{Si } t \text{ es par} &\Rightarrow c_t^i = \underline{e}. \\ \text{Si } t \text{ es impar} &\Rightarrow c_t^i = \bar{e}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, si los individuos reciben las mismas dotaciones iguales a $\underline{e}$ en los períodos pares y a $\bar{e}$ en los impares, el consumo de cada agente será igual a $\underline{e}$ en los períodos pares y a $\bar{e}$ en los períodos impares. Entonces, dado que, en cada período, sus consumos son iguales a sus dotaciones, no existirá comercio.

(5) Suponer, ahora, una economía donde los agentes reciben la misma dotación $\bar{e}$ en cada período pero descuentan el futuro a distintos factores, $\beta_1 > \beta_2$, es decir, que el agente 1 es más paciente. ¿Qué se cree que pasará con los consumos de cada agente en el tiempo? ¿Existirá comercio?

En este caso, dada (5'), se tiene:

$$\begin{aligned} p_{t+1} (\bar{e} + \bar{e}) &= \beta_i p_t (\bar{e} + \bar{e}) \\ p_{t+1} &= \beta_i p_t \\ p_t &= \beta_i p_{t-1}. \end{aligned}$$

Entonces, reemplazando los p_t hasta llegar a p_0 , se tiene:

$$p_t = \beta_i^t p_0.$$

Precio para cada agente.

Considerando (4) y las ecuaciones de precios, se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{c_t^i}{\beta_i c_{t-1}^i} &= \frac{p_{t-1}}{p_t} \\ \frac{c_t^i}{\beta_i c_{t-1}^i} &= \frac{1}{\beta_i} \\ c_t^i &= c_{t-1}^i. \end{aligned}$$

Entonces, reemplazando los c_t^i hasta llegar a c_0^i , se tiene:

$$c_t^i = c_0^i.$$

Considerando el lado izquierdo de la restricción presupuestaria y utilizando las ecuaciones de precios y de consumos, se tiene:

$$\begin{aligned} p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + p_2 c_2^i + \dots &= p_0 c_0^i + \beta_i p_0 c_0^i + \beta_i^2 p_0 c_0^i + \dots \\ p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + p_2 c_2^i + \dots &= p_0 c_0^i (1 + \beta_i + \beta_i^2 + \dots) \end{aligned}$$

$$p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + p_2 c_2^i + \dots = \frac{p_0 c_0^i}{1-\beta_i}.$$

Considerando el lado derecho de la restricción presupuestaria y utilizando las ecuaciones de precios, se tiene:

$$\begin{aligned} p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + p_2 e_2^i + \dots &= p_0 \bar{e} + \beta_i p_0 \bar{e} + \beta_i^2 p_0 \bar{e} + \dots \\ p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + p_2 e_2^i + \dots &= p_0 \bar{e} (1 + \beta_i + \beta_i^2 + \dots) \\ p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + p_2 e_2^i + \dots &= \frac{p_0 \bar{e}}{1-\beta_i}. \end{aligned}$$

Uniendo el lado izquierdo y el lado derecho de la restricción presupuestaria, se tiene:

$$\frac{p_0 c_0^i}{1-\beta_i} = \frac{p_0 \bar{e}}{1-\beta_i}$$

$$c_0^i = \bar{e}.$$

Conociendo los c_0^i y dadas las ecuaciones de consumos, se pueden obtener los consumos para cada agente en cada período:

$$c_t^i = \bar{e}.$$

Consumo de cada agente.

Por lo tanto, en una economía donde los agentes reciben la misma dotación $\bar{e}$ en cada período pero descuentan el futuro a distintos factores, $\beta_1 > \beta_2$, es decir, que el agente 1 es más paciente, el consumo de cada agente será igual a $\bar{e}$ en todos los períodos. Entonces, al igual que en el inciso anterior, dado que, en cada período, sus consumos son iguales a sus dotaciones, no existirá comercio.

(6) Resolver los incisos 1 y 2 suponiendo, ahora, que los mercados son secuenciales, es decir, que, en cada período, se abren los mercados. Los agentes pueden intercambiar un activo a que otorga una unidad de consumo en el período siguiente. ¿Cómo son los consumos y el comercio en relación al caso de Arrow-Debreu?

Estructura de mercado secuencial:

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{c_t^i, a_{t+1}^i\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t^i \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} c_t^i + \frac{a_{t+1}^i}{1+r_{t+1}} &\leq e_t^i + a_t^i, \\ c_t^i &\geq 0, \forall t, \\ a_{t+1}^i &\geq -\bar{A}^i. \end{aligned}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \{\beta^t \ln c_t^i - \lambda_t [c_t^i + \frac{a_{t+1}^i}{1+r_{t+1}} - e_t^i - a_t^i]\}.$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{c_t^i} = \beta^t \frac{1}{c_t^i} - \lambda_t = 0 \Rightarrow \frac{\beta^t}{c_t^i} = \lambda_t. \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{a_{t+1}^i} = \frac{-\lambda_t}{1+r_{t+1}} + \lambda_{t+1} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda_t}{1+r_{t+1}} = \lambda_{t+1} \Rightarrow \lambda_t = (1 + r_{t+1}) \lambda_{t+1}. \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = c_t^i + \frac{a_{t+1}^i}{1+r_{t+1}} - e_t^i - a_t^i = 0 \Rightarrow c_t^i + \frac{a_{t+1}^i}{1+r_{t+1}} = e_t^i + a_t^i. \quad (3)$$

De (1), se tiene:

$$\frac{\beta^{t+1}}{c_{t+1}^i} = \lambda_{t+1}. \quad (1')$$

Reemplazando (1) y (1') en (2), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\begin{aligned} \frac{\beta^t}{c_t^i} &= (1 + r_{t+1}) \frac{\beta^{t+1}}{c_{t+1}^i} \\ \frac{1}{c_t^i} &= (1 + r_{t+1}) \beta \frac{1}{c_{t+1}^i} \\ \frac{c_{t+1}^i}{\beta c_t^i} &= (1 + r_{t+1}). \end{aligned} \quad (4)$$

Acá, cabe mostrar la relación entre los precios en el período 0 y los precios en el período t :

- En el período t , se compra una unidad de consumo entregada en el período $t+1$: el precio es $\frac{1}{1+r_{t+1}}$.
- Alternativamente, en el período 0, se compra una unidad de consumo entregada en el período $t+1$: el precio es p_{t+1} .
- Luego, en el período t , se vende esta unidad de consumo entregada en el período t : se gana $\frac{1}{1+r_{t+1}}$.
- Por lo tanto, en el período 0, se puede vender $\frac{1}{1+r_{t+1}}$ unidades de consumo entregadas en el período t al precio p_t : se gana $\frac{p_t}{1+r_{t+1}}$.
- Por no arbitraje: $\frac{p_t}{1+r_{t+1}} = p_{t+1} \Rightarrow \frac{1}{1+r_{t+1}} = \frac{p_{t+1}}{p_t}$.

Por lo tanto, dejando que $(1 + r_{t+1}) = \frac{p_t}{p_{t+1}}$, los consumos y el comercio con una estructura de mercado secuencial son iguales a los encontrados con una estructura de mercado de Arrow-Debreu.

(7) Plantear el problema del planificador social de esta economía suponiendo un peso de α para el agente 1 y de $1 - \alpha$ para el agente 2. Plantear las condiciones de primer orden y encontrar la ecuación que relaciona los consumos del agente 1 y del agente 2 en función de α . Reemplazar el consumo encontrado en el inciso 1 y encontrar el α para el cual la solución del problema del planificador es igual a la del equilibrio competitivo.

Planificador social:

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{c_t^1, c_t^2\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\alpha \ln c_t^1 + (1 - \alpha) \ln c_t^2] \quad \text{sujeto a}$$

$$c_t^1 + c_t^2 \leq e_t^1 + e_t^2, \forall t,$$

$$c_t^i \geq 0, \forall t.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \{\beta^t [\alpha \ln c_t^1 + (1 - \alpha) \ln c_t^2] - \lambda_t [c_t^1 + c_t^2 - e_t^1 - e_t^2]\}.$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{c_t^1} = \beta^t \alpha \frac{1}{c_t^1} - \lambda_t = 0 \Rightarrow \frac{\alpha \beta^t}{c_t^1} = \lambda_t. \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{c_t^2} = \beta^t (1 - \alpha) \frac{1}{c_t^2} - \lambda_t = 0 \Rightarrow \frac{(1 - \alpha) \beta^t}{c_t^2} = \lambda_t. \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = c_t^1 + c_t^2 - e_t^1 - e_t^2 = 0 \Rightarrow c_t^1 + c_t^2 = e_t^1 + e_t^2. \quad (3)$$

Reemplazando (1) en (2), se tiene:

$$\frac{\alpha \beta^t}{c_t^1} = \frac{(1 - \alpha) \beta^t}{c_t^2}$$

$$c_t^2 = \frac{1 - \alpha}{\alpha} c_t^1. \quad (4)$$

Reemplazando (4) en (3) para $t = 0$, se tiene:

$$c_0^1 + \frac{1 - \alpha}{\alpha} c_0^1 = e_0^1 + e_0^2$$

$$c_0^1 (1 + \frac{1 - \alpha}{\alpha}) = \underline{e} + 0$$

$$c_0^1 \frac{\alpha + 1 - \alpha}{\alpha} = \underline{e}$$

$$\frac{c_0^1}{\alpha} = \underline{e}$$

$$c_0^1 = \alpha \underline{e}. \quad (5)$$

Reemplazando (5) en (4), se tiene:

$$c_0^2 = \frac{1 - \alpha}{\alpha} \alpha \underline{e}$$

$$c_0^2 = (1 - \alpha) \underline{e}. \quad (6)$$

Igualando (5) y (6) con los c_0^i hallados en el inciso (1), se tiene:

$$\alpha \underline{e} = \frac{\underline{e}}{1 + \beta}$$

$$\alpha = \frac{1}{1 + \beta}.$$

$$(1 - \alpha) \underline{e} = \frac{\beta \underline{e}}{1 + \beta}$$

$$(1 - \alpha) = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

$$1 - \alpha = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

$$\alpha = 1 - \frac{\beta}{1 + \beta}$$

$$\alpha = \frac{1 + \beta - \beta}{1 + \beta}$$

$$\alpha = \frac{1}{1 + \beta}.$$

Por lo tanto, el α para el cual la solución del problema del planificador es igual a la del equilibrio competitivo es $\frac{1}{1 + \beta}$.

Ejercicio 2: Modelo Neoclásico de Crecimiento.

Asumir una economía donde existe un agente que vive infinitos periodos ($t = 0, 1, 2, \dots$). Este agente utiliza capital y trabajo para producir el único bien de esta economía utilizando la siguiente función de producción $F(K, L) = AK^\alpha L^{1-\alpha}$. En cada período, el individuo decide cuánto consumir c_t y cuánto invertir en capital K_{t+1} . El capital se deprecia a una tasa δ cada período. El agente maximiza la utilidad a lo largo de su vida $\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t$, donde β es el factor de descuento. Asumir que el agente empieza con un nivel de capital k_0 dado. Resolver:

(1) Plantear el problema que tiene que resolver el agente y las condiciones de primer orden.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{c_t, k_t, l_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} F(k_t, l_t) &= c_t + k_{t+1} - (1 - \delta), \\ c_t &\geq 0, k_t \geq 0, 0 \leq l_t \leq 1, \forall t, \\ k_0 &\leq \bar{k}_0. \end{aligned}$$

De la restricción de recursos, dado que no hay ocio ($l_t = 1$), se tiene:

$$\begin{aligned} F(k_t, 1) &= c_t + k_{t+1} - (1 - \delta) \\ F(k_t, 1) + (1 - \delta) &= c_t + k_{t+1} \\ f(k_t) &= c_t + k_{t+1}, \end{aligned}$$

donde $f(k_t) \equiv F(k_t, 1) + (1 - \delta)$.

Entonces, el problema a resolver se transforma en el siguiente:

$$\omega(\bar{k}_0) = \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln[f(k_t) - k_{t+1}] \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} 0 &\leq k_{t+1} \leq f(k_t), \\ k_0 &= \bar{k}_0 > 0 \text{ dado.} \end{aligned}$$

Separando $\omega(\bar{k}_0)$ en la utilidad instantánea y la del período siguiente en adelante, se tiene:

$$\begin{aligned} \omega(\bar{k}_0) &= \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \ln[f(k_0) - k_1] + \beta \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} \ln[f(k_t) - k_{t+1}] \\ \omega(\bar{k}_0) &= \max_{\{k_1\}_{t=0}^{\infty}} \{\ln[f(k_0) - k_1] + \beta \max_{\{k_{t+1}\}_{t=1}^{\infty}} \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} \ln[f(k_t) - k_{t+1}]\} \\ \omega(\bar{k}_0) &= \max_{\{k_1\}_{t=0}^{\infty}} \{\ln[f(k_0) - k_1] + \beta \max_{\{k_{t+2}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln[f(k_{t+1}) - k_{t+2}]\} \\ \omega(\bar{k}_0) &= \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \ln[f(k_0) - k_1] + \beta \omega(\bar{k}_1) \quad \text{sujeto a} \end{aligned}$$

$$0 \leq k_{t+1} \leq f(k_t),$$

$k_0 = \bar{k}_0 > 0$ dado.

Entonces, la solución para este problema será una función de política invariante en el tiempo y la función de valor actual para el problema original y cualquiera de los problemas siguientes será la misma. Por lo tanto, considerando la función de valor actual, para todo $t \in \{0, 1, \dots\}$, la ecuación de Bellman es:

$$V(k_t) = \max_{\{k_{t+1}\}} \ln[f(k_t) - k_{t+1}] + \beta V(k_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$0 \leq k_{t+1} \leq f(k_t), \\ k_t > 0 \text{ dado.}$$

Dada la función de producción $F(k_t, l_t) = Ak_t^\alpha l_t^{1-\alpha}$, finalmente, el problema a resolver es el siguiente:

$$V(k_t) = \max_{\{k_{t+1}\}} \ln(Ak_t^\alpha - k_{t+1}) + \beta V(k_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$0 \leq k_{t+1} \leq Ak_t^\alpha, \\ k_t > 0 \text{ dado.}$$

Ésta es una ecuación funcional (se desconoce la función $V(\cdot)$) a resolver para la función $V(\cdot)$. En el proceso de resolución de $V(\cdot)$, se estará resolviendo, conjuntamente, la “función de política” $k_{t+1} = h(k_t)$.

Existen diferentes métodos para resolver la ecuación de Bellman. Aquí, se utilizará “*Guess and Verify*”¹.

Se propone:

$$V^G(k_t) = B + C \ln k_t.$$

Dado V^G , la ecuación de Bellman es:

$$\tilde{V}(k_t) = \max_{\{k_{t+1}\}} \ln(Ak_t^\alpha - k_{t+1}) + \beta V^G(B + C \ln k_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$0 \leq k_{t+1} \leq Ak_t^\alpha, \\ k_t > 0 \text{ dado.}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln(Ak_t^\alpha - k_{t+1}) + \beta (B + C \ln k_{t+1}).$$

La condición de primer orden es:

$$\mathcal{L}_{k_{t+1}} = \frac{-1}{Ak_t^\alpha - k_{t+1}} + \beta C \frac{1}{k_{t+1}} = 0$$

¹ Este método implica adivinar una solución V para la ecuación de Bellman y verificar si la suposición es correcta. El método de coeficientes indeterminados se utiliza para verificar la suposición.

$$\begin{aligned}
\frac{1}{Ak_t^\alpha - k_{t+1}} &= \frac{\beta C}{k_{t+1}} \\
\beta C (Ak_t^\alpha - k_{t+1}) &= k_{t+1} \\
\beta CAk_t^\alpha - \beta Ck_{t+1} &= k_{t+1} \\
k_{t+1} + \beta Ck_{t+1} &= \beta CAk_t^\alpha \\
(1 + \beta C) k_{t+1} &= \beta CAk_t^\alpha \\
k_{t+1} &= \frac{\beta CAk_t^\alpha}{1 + \beta C}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{aligned}
k_{t+1}^* &= \frac{\beta CAk_t^\alpha}{1 + \beta C}. \\
c_t^* &= Ak_t^\alpha - \frac{\beta CAk_t^\alpha}{1 + \beta C} = \frac{(1 + \beta C)Ak_t^\alpha - \beta CAk_t^\alpha}{1 + \beta C} = \frac{Ak_t + \beta CAk_t^\alpha - \beta CAk_t^\alpha}{1 + \beta C} = \frac{Ak_t^\alpha}{1 + \beta C}.
\end{aligned}$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$\begin{aligned}
\tilde{V}(k_t) &= \ln \frac{Ak_t^\alpha}{1 + \beta C} + \beta (B + C \ln \frac{\beta CAk_t^\alpha}{1 + \beta C}) \\
\tilde{V}(k_t) &= \ln A + \alpha \ln k_t - \ln (1 + \beta C) + \beta B + \beta C \ln \frac{\beta CAk_t^\alpha}{1 + \beta C} \\
\tilde{V}(k_t) &= \ln A + \alpha \ln k_t - \ln (1 + \beta C) + \beta B + \beta C \ln \beta C + \beta C \ln A + \alpha \beta C \ln k_t - \beta C \ln (1 + \beta C) \\
\tilde{V}(k_t) &= [(1 + \beta C) \ln A + \beta B + \beta C \ln \beta C - (1 + \beta C) \ln (1 + \beta C)] + \alpha (1 + \beta C) \ln k_t.
\end{aligned}$$

Entonces, considerando la forma funcional propuesta de $V(V^G)$, se tiene:

$$B = (1 + \beta C) \ln A + \beta B + \beta C \ln \beta C - (1 + \beta C) \ln (1 + \beta C). \quad (1)$$

$$C = \alpha (1 + \beta C). \quad (2)$$

De (2), se obtiene:

$$\begin{aligned}
C &= \alpha + \alpha \beta C \\
C - \alpha \beta C &= \alpha \\
(1 - \alpha \beta) C &= \alpha \\
C &= \frac{\alpha}{1 - \alpha \beta}.
\end{aligned} \quad (2')$$

Reemplazando (2') en (1), se obtiene:

$$\begin{aligned}
B &= (1 + \beta \frac{\alpha}{1 - \alpha \beta}) \ln A + \beta B + \beta \frac{\alpha}{1 - \alpha \beta} \ln \beta \frac{\alpha}{1 - \alpha \beta} - (1 + \beta \frac{\alpha}{1 - \alpha \beta}) \ln (1 + \beta \frac{\alpha}{1 - \alpha \beta}) \\
B - \beta B &= (1 + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta}) \ln A + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} - (1 + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta}) \ln (1 + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta}) \\
(1 - \beta) B &= \frac{1 - \alpha \beta + \alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln A + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} - \frac{1 - \alpha \beta + \alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{1 - \alpha \beta + \alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \\
(1 - \beta) B &= \frac{1}{1 - \alpha \beta} \ln A + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} - \frac{1}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{1}{1 - \alpha \beta} \\
(1 - \beta) B &= \frac{1}{1 - \alpha \beta} \ln A + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \alpha \beta - \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln (1 - \alpha \beta) + \frac{1}{1 - \alpha \beta} \ln (1 - \alpha \beta) \\
(1 - \beta) B &= \frac{1}{1 - \alpha \beta} \ln A + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \alpha \beta + \ln (1 - \alpha \beta) \\
B &= \frac{1}{1 - \beta} [\frac{1}{1 - \alpha \beta} \ln A + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \alpha \beta + \ln (1 - \alpha \beta)].
\end{aligned} \quad (1')$$

Finalmente, reemplazando (2') en los senderos óptimos de k_{t+1}^* y c_t^* , se obtienen:

$$k_{t+1}^* = \frac{\beta \frac{\alpha}{1-\alpha\beta} A k_t^\alpha}{1 + \beta \frac{\alpha}{1-\alpha\beta}}$$

$$k_{t+1}^* = \frac{\frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta} A k_t^\alpha}{1 + \frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta}}$$

$$k_{t+1}^* = \frac{\frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta} A k_t^\alpha}{\frac{1-\alpha\beta}{1-\alpha\beta+\alpha\beta}}$$

$$k_{t+1}^* = \frac{\frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta} A k_t^\alpha}{\frac{1}{1-\alpha\beta}}$$

$$k_{t+1}^* = \alpha\beta A k_t^\alpha.$$

Sendero óptimo de k_{t+1} .

$$c_t^* = \frac{A k_t^\alpha}{1 + \beta \frac{\alpha}{1-\alpha\beta}}$$

$$c_t^* = \frac{A k_t^\alpha}{1 + \frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta}}$$

$$c_t^* = \frac{A k_t^\alpha}{\frac{1-\alpha\beta+\alpha\beta}{1-\alpha\beta}}$$

$$c_t^* = \frac{A k_t^\alpha}{\frac{1}{1-\alpha\beta}}$$

$$c_t^* = (1 - \alpha\beta) A k_t^\alpha.$$

Sendero óptimo de c_t .

(2) Combinar las CPO para encontrar la ecuación que relaciona el consumo en el período t con el consumo en el período $t+1$. ¿Qué dice esta ecuación?

El método de solución anterior requiere que se encuentre la función de valor actual V . Sin embargo, es posible resolver el problema sin conocer esta función.

La ecuación de Bellman es:

$$V(k_t) = \max_{\{k_{t+1}\}} \ln(Ak_t^\alpha - k_{t+1}) + \beta V(k_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$0 \leq k_{t+1} \leq Ak_t^\alpha,$$

$$k_t > 0 \text{ dado.}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln(Ak_t^\alpha - k_{t+1}) + \beta V(k_{t+1}).$$

La condición de primer orden es:

$$\mathcal{L}_{k_{t+1}} = \frac{1}{Ak_t^\alpha - k_{t+1}} (-1) + \beta V'(k_{t+1}) = 0$$

$$\frac{-1}{Ak_t^\alpha - k_{t+1}} + \beta V'(k_{t+1}) = 0$$

$$\frac{1}{Ak_t^\alpha - k_{t+1}} - \beta V'(x_{t+1}) = 0 \Rightarrow k_{t+1} = g(k_t).$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$V(k_t) = \ln[Ak_t^\alpha - g(k_t)] + \beta V(g(k_t)).$$

Diferenciando con respecto a k_t , se obtiene:

$$V'(k_t) = \frac{1}{Ak_t^\alpha - g(k_t)} [\alpha Ak_t^{\alpha-1} - g'(k_t)] - \beta V'(g(k_t)) g'(k_t)$$

$$V'(k_t) = \frac{\alpha Ak_t^{\alpha-1}}{Ak_t^\alpha - g(k_t)} - \frac{1}{Ak_t^\alpha - g(k_t)} g'(k_t) - \beta V'(g(k_t)) g'(k_t)$$

$$V'(k_t) = \frac{\alpha Ak_t^{\alpha-1}}{Ak_t^\alpha - g(k_t)} + \left[\frac{1}{Ak_t^\alpha - g(k_t)} - \beta V'(g(k_t)) \right] g'(k_t)$$

$$V'(k_t) = \frac{\alpha Ak_t^{\alpha-1}}{Ak_t^\alpha - g(k_t)} + 0 * g'(k_t)$$

$$V'(k_t) = \frac{\alpha Ak_t^{\alpha-1}}{Ak_t^\alpha - g(k_t)} + 0$$

$$V'(k_t) = \frac{\alpha Ak_t^{\alpha-1}}{Ak_t^\alpha - g(k_t)}.$$

Luego, dado que $g(k_t) = k_{t+1}$, se tiene:

$$V'(k_t) = \frac{\alpha Ak_t^{\alpha-1}}{Ak_t^\alpha - k_{t+1}}.$$

En $t+1$:

$$V'(k_{t+1}) = \frac{\alpha Ak_{t+1}^{\alpha-1}}{Ak_{t+1}^\alpha - k_{t+2}}.$$

Sustituyendo en la CPO, se obtiene la ecuación de Euler (que relaciona el consumo en el período t con el consumo en el período $t+1$):

$$\frac{1}{Ak_t^\alpha - k_{t+1}} - \beta \frac{\alpha Ak_{t+1}^{\alpha-1}}{Ak_{t+1}^\alpha - k_{t+2}} = 0$$

$$\frac{1}{Ak_t^\alpha - k_{t+1}} = \beta \frac{\alpha Ak_{t+1}^{\alpha-1}}{Ak_{t+1}^\alpha - k_{t+2}}.$$

Ésta es una ecuación en diferencias de segundo orden en k , que se puede resolver utilizando dos condiciones de borde: la condición inicial k_0 y una condición de transversalidad apropiada. A su vez, esta ecuación dice que, en el óptimo, la utilidad marginal del consumo en el período t es igual a la utilidad marginal del consumo en el período $t+1$ (descontada por el factor de descuento β), es decir, la tasa marginal de sustitución entre consumo presente y consumo futuro es igual a β .

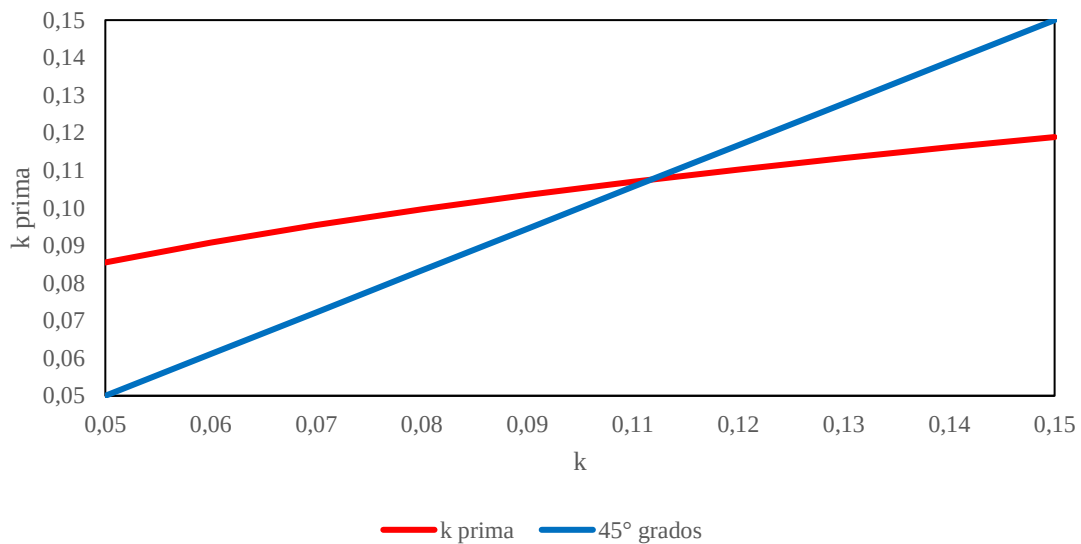
(3) Suponer que $\beta = 0,7$, $\alpha = 0,3$, $\delta = 1$ y un grid de 10 puntos para el capital entre $k \in [0,05; 0,15]$. Encontrar las funciones de valor, las decisiones óptimas de capital y los consumos para cada punto del grid. Esto se puede hacer en algún lenguaje de programación o en excel. Asumir que la tolerancia entre las funciones $\max |V_1 - V_0| <$

$1e^{-5}$. Finalmente, realizar un gráfico donde se tenga, en el eje de las x , los valores de k y, en el eje de las y , los valores de k' y dibujar la línea de 45 grados y la curva de decisiones óptimas de capital.

A continuación, en la Figura 1, se presenta el gráfico solicitado (ver archivo “Ejercicio 2.3.xlsx”). Se puede observar que la curva de decisiones óptimas de capital:

- a medida que k aumenta, crece pero a una tasa decreciente; y
- en un principio, se encuentra por encima de la línea de 45 grados y, luego, pasa a estar por debajo, indicando que, hasta cierta cantidad de capital hoy (k), lo que se invierte mañana (k') es mayor a k y, a partir de esa cantidad k , sucede lo contrario, lo que se invierte mañana (k') es menor a k .

Figura 1. Curva de decisiones óptimas de capital.



Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 3: Modelo Dinámico con Incertidumbre.

Suponer una economía de dotación con 2 agentes, donde la dotación de cada agente $i = 1, 2$, $e^i(s_t)$, depende del estado de la naturaleza s_t . En esta economía, en cada período, pueden ocurrir 2 estados de la naturaleza $s = \{\text{sol}, \text{lluvia}\}$. Existe una probabilidad de ocurrencia de cada estado $\pi(s_t)$. La función de utilidad que maximizarán los agentes, en este caso, es $u(c^i) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S^t} \beta^t \pi(s^t) U(c_t^i(s^t))$. Suponer que, en el período 0, hizo $s_0 = \text{sol}$ y que la probabilidad de sol o lluvia en cada período es 0,5. Además, suponer que la economía dura 3 períodos.

(1) Plantear el conjunto de historias posibles en este caso. Recordar que s_0 es parte de la historia.

El conjunto de historias posibles, en este caso, es:

$$\begin{array}{llll}
 & & \Rightarrow & s^2 = (1,1,1) \\
 \Rightarrow & s^1 = (1, 1) & \Rightarrow & s^2 = (1,1,2) \\
 s_0 = 1 & & \Rightarrow & s^2 = (1,2,1) \\
 \Rightarrow & s^1 = (1, 2) & \Rightarrow & s^2 = (1,2,2) \\
 t=0 & t=1 & t=2 &
 \end{array}$$

(2) Plantear el problema que cada agente tendrá que maximizar, suponiendo que sólo existen 3 períodos. Desarrollar cada sumatorio y plantear las condiciones de primer orden.

Dado $\{\hat{p}_t(s^t)\}_{t=0, s^t \in S^t}^2$, el problema que cada agente tendrá que maximizar, suponiendo que sólo existen 3 períodos, será:

$$\max_{\{c_t^i(s^t)\}_{t=0, s^t \in S^t}^2} \sum_{t=0}^2 \sum_{s^t \in S^t} \beta^t \pi(s^t) U(c_t^i(s^t)) \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{t=0}^2 \sum_{s^t \in S^t} \hat{p}_t(s^t) c_t^i(s^t) &\leq \sum_{t=0}^2 \sum_{s^t \in S^t} \hat{p}_t(s^t) e_0^i(s^t), \\
 c_t^i(s^t) &\geq 0, \forall t, s^t \in S^t.
 \end{aligned}$$

El Lagrangeano es:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L} = & U(c_0^i(s_0 = 1)) + \\
 & \beta [\pi(s^1 = (1,1)) U(c_1^i(s^1 = (1,1))) + \pi(s^1 = (1,2)) U(c_1^i(s^1 = (1,2)))] + \\
 & \beta^2 [\pi(s^2 = (1,1,1)) U(c_2^i(s^2 = (1,1,1))) + \pi(s^2 = (1,1,2)) U(c_2^i(s^2 = (1,1,2))) + \\
 & \quad \pi(s^2 = (1,2,1)) U(c_2^i(s^2 = (1,2,1))) + \pi(s^2 = (1,2,2)) U(c_2^i(s^2 = (1,2,2)))] - \\
 & \lambda^i [\hat{p}_0(s^0 = 1) c_0^i(s^0 = 1) - \hat{p}_0(s^0 = 1) e_0^i(s^0 = 1)] - \\
 & \lambda^i [\hat{p}_1(s^1 = (1,1)) c_1^i(s^1 = (1,1)) - \hat{p}_1(s^1 = (1,1)) e_1^i(s^1 = (1,1))] -
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \lambda^i [\hat{p}_1 (s^1 = (1,2)) c_1^i (s^1 = (1,2)) - \hat{p}_1 (s^1 = (1,2)) e_1^i (s^1 = (1,2))] - \\
& \lambda^i [\hat{p}_2 (s^2 = (1,1,1)) c_2^i (s^2 = (1,1,1)) - \hat{p}_2 (s^2 = (1,1,1)) e_2^i (s^2 = (1,1,1))] - \\
& \lambda^i [\hat{p}_2 (s^2 = (1,1,2)) c_2^i (s^2 = (1,1,2)) - \hat{p}_2 (s^2 = (1,1,2)) e_2^i (s^2 = (1,1,2))] - \\
& \lambda^i [\hat{p}_2 (s^2 = (1,2,1)) c_2^i (s^2 = (1,2,1)) - \hat{p}_2 (s^2 = (1,2,1)) e_2^i (s^2 = (1,2,1))] - \\
& \lambda^i [\hat{p}_2 (s^2 = (1,2,2)) c_2^i (s^2 = (1,2,2)) - \hat{p}_2 (s^2 = (1,2,2)) e_2^i (s^2 = (1,2,2))].
\end{aligned}$$

Las condiciones de primer orden (desarrolladas) son:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{c_0^i(s_0=1)} &= U' (c_0^i (s_0=1)) - \lambda^i \hat{p}_0 (s_0=1) = 0. \\
\mathcal{L}_{c_1^i(s^1=(1,1))} &= \beta \pi (s^1 = (1,1)) U' (c_1^i (s^1 = (1,1))) - \lambda^i \hat{p}_1 (s^1 = (1,1)) = 0. \\
\mathcal{L}_{c_1^i(s^1=(1,2))} &= \beta \pi (s^1 = (1,2)) U' (c_1^i (s^1 = (1,2))) - \lambda^i \hat{p}_1 (s^1 = (1,2)) = 0. \\
\mathcal{L}_{c_2^i(s^2=(1,1,1))} &= \beta^2 \pi (s^2 = (1,1,1)) U' (c_2^i (s^2 = (1,1,1))) - \lambda^i \hat{p}_2 (s^2 = (1,1,1)) = 0. \\
\mathcal{L}_{c_2^i(s^2=(1,1,2))} &= \beta^2 \pi (s^2 = (1,1,2)) U' (c_2^i (s^2 = (1,1,2))) - \lambda^i \hat{p}_2 (s^2 = (1,1,2)) = 0. \\
\mathcal{L}_{c_2^i(s^2=(1,2,1))} &= \beta^2 \pi (s^2 = (1,2,1)) U' (c_2^i (s^2 = (1,2,1))) - \lambda^i \hat{p}_2 (s^2 = (1,2,1)) = 0. \\
\mathcal{L}_{c_2^i(s^2=(1,2,2))} &= \beta^2 \pi (s^2 = (1,2,2)) U' (c_2^i (s^2 = (1,2,2))) - \lambda^i \hat{p}_2 (s^2 = (1,2,2)) = 0.
\end{aligned}$$

Las condiciones de primer orden (sin desarrollar) son:

$$\mathcal{L}_{c_0^i(s_0)} = U' (c_0^i (s_0)) - \lambda^i \hat{p}_0 (s_0) = 0 \Rightarrow U' (c_0^i (s_0)) = \lambda^i \hat{p}_0 (s_0). \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{c_t^i(s^t)} = \beta^t \pi (s^t) U' (c_t^i (s^t)) - \lambda^i \hat{p}_t (s^t) = 0 \Rightarrow \beta^t \pi (s^t) U' (c_t^i (s^t)) = \lambda^i \hat{p}_t (s^t). \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{\lambda^i} = \sum_{t=0}^2 \sum_{s^t \in S^t} \hat{p}_t (s^t) c_t^i (s^t) - \sum_{t=0}^2 \sum_{s^t \in S^t} \hat{p}_t (s^t) e_t^i (s^t) = 0 \Rightarrow \sum_{t=0}^2 \sum_{s^t \in S^t} \hat{p}_t (s^t) c_t^i (s^t) = \sum_{t=0}^2 \sum_{s^t \in S^t} \hat{p}_t (s^t) e_t^i (s^t). \quad (3)$$

(3) Combinar las CPO para encontrar la ecuación de Euler. ¿Qué dice esta ecuación?

Reemplazando (1) en (2), se obtiene la ecuación de Euler:

$$U' (c_0^i (s_0)) = \beta^t \frac{\hat{p}_0(s_0)}{\hat{p}_t(s^t)} \pi (s^t) U' (c_t^i (s^t))$$

$$\frac{U' (c_0^i(s_0))}{\beta^t U' (c_t^i(s^t))} = \frac{\hat{p}_0(s_0)}{\hat{p}_t(s^t)} \pi (s^t), \forall t, s^t \in S^t, i.$$

Esta ecuación dice que, en el óptimo, la razón de precios $\frac{\hat{p}_0(s_0)}{\hat{p}_t(s^t)}$ por la probabilidad de la historia s^t ($\pi (s^t)$) es igual al cociente entre la utilidad marginal del consumo en el período 0 y la utilidad marginal del consumo en el período t (descontada por el factor de descuento β^t), es decir, la tasa marginal de sustitución entre consumo en el período 0 y consumo en el período t es igual a $\beta^t \frac{\hat{p}_0(s_0)}{\hat{p}_t(s^t)} \pi (s^t)$.

Ejercicio 4: Modelo Dinámico con Incertidumbre. Valuación de Activos.

Considerar la economía desarrollada en clase.

(1) ¿Cuál es el valor y el rendimiento de una Arrow Security comprada en el nodo s^t y que paga sólo en el estado $\hat{s}_{t+1}$?

El valor de una Arrow Security comprada en el nodo s^t y que paga sólo en el estado $\hat{s}_{t+1}$ es:

$$P_t^A(d; s^t) = \frac{P_{t+1}(\hat{s}_{t+1})}{P_t(s^t)} = q_t(s^t, \hat{s}_{t+1}),$$

y el rendimiento:

$$R_{t+1}^A(d; \hat{s}_{t+1}) = \frac{P_{t+1}^A(d; \hat{s}_{t+1}) + d_{t+1}^A(\hat{s}_{t+1})}{P_t^A(d; s^t)} = \frac{0+1}{q_t(s^t, \hat{s}_{t+1})} = \frac{1}{q_t(s^t, \hat{s}_{t+1})},$$

$$R_{t+1}^A(d; s^{t+1}) = 0, \text{ para todo } s^{t+1} \neq \hat{s}_{t+1}.$$

(2) ¿Cuál es el valor y el rendimiento de un activo que paga una unidad de consumo sin importar el estado s_{t+1} mañana?

El valor de un activo que paga una unidad de consumo sin importar el estado s_{t+1} mañana es:

$$P_t^B(d; s^t) = \frac{\sum_{s^{t+1}} P_{t+1}(s^{t+1})}{P_t(s^t)} = \sum_{s^{t+1}} q_t(s^t, s_{t+1}),$$

y el rendimiento:

$$R_{t+1}^B(d; s^{t+1}) = \frac{P_{t+1}^B(d; s^{t+1}) + d_{t+1}^B(s^{t+1})}{P_t^B(d; s^t)} = \frac{0+1}{\sum_{s^{t+1}} q_t(s^t, s_{t+1})} = \frac{1}{\sum_{s^{t+1}} q_t(s^t, s_{t+1})} = R_{t+1}^B(d; s^t),$$

ya que, desde la perspectiva de s^t , no es estocástico (de ahí, el nombre de “activo libre de riesgo”).

(3) ¿En cuál caso podrá el agente suavizar mejor su consumo, en el caso que existe sólo un activo libre de riesgo o en el caso que existen dos Arrow Securities? Justificar la respuesta.

El agente podrá suavizar mejor su consumo en el caso que existen dos Arrow Securities, ya que esto le daría al agente mayor grado de libertad, al depender el rendimiento de si su dotación es buena o mala en el período.

Ejercicio 5 (Bonus): Modelo Dinámico con Incertidumbre.

Considerar una economía con 3 períodos, 0, 1, 2. En la economía, viven 2 agentes, 1 y 2. En cada período, el clima puede ser soleado o lluvioso con igual probabilidad. Suponer que, en el período 0, el clima es soleado. Si el clima es soleado, el agente 1 recibe $e^1 = 2$ y el agente 2 recibe $e^2 = 1$. Si el clima es lluvioso, el agente 1 recibe $e^1 = 1$ y el agente 2 $e^2 = 2$. Suponer que la utilidad de cada agente es $U(c) = E[\sum_{t=0}^2 \beta^t \ln c_t]$. Suponer que el agente descuenta el futuro a un factor $\beta = 0,9$. El bien e que reciben cada período es perecedero. Resolver:

(1) Escribir el conjunto de historias posibles en esta economía.

(2) Plantear el problema que tienen que resolver estos agentes suponiendo que, en cada período, existen Arrow Securities para cada estado. Es decir, los agentes pueden comprar un activo que paga 1 si el clima es soleado y 0 si es lluvioso y otro activo que paga 1 si el clima es lluvioso y 0 si es soleado.

(3) Encontrar la cantidad consumida por cada individuo en este caso.

(4) Suponer, ahora, que, en esta economía, sólo existe 1 activo en cada período que paga 1 en el próximo período sin importar el clima.

(5) Comparar la utilidad esperada de cada agente en el caso con Arrow Securities y en el caso con el activo libre de riesgo. ¿Cuál es mayor?